Levantamiento, Mantenimiento y Continuidad de Proyectos

Microservicios Customers y Addresses - Integracion con la biblioteca de clases REST

Actividad: Analisis, correccion, migracion y verificacion de dos microservicios.

Microservicios: Customers (Business.Api, puerto 5320) y Addresses (Addresses.Api, puerto 5310).

Biblioteca REST: NugetPackage_Rest (IRest / RestBuilder) - creacion de clientes estrictamente con sus metodos.

Base de datos: SQL Server LocalDB - ClinicaDB (migraciones EF Core aplicadas + datos de prueba).

Resultado: Clientes CLI-0002 y CLI-0003 creados via REST con referencia a su LocationId.

Octubre 2026

1. Determinacion: el microservicio original no compilaba ni se ejecutaba

Se clono la solucion completa y se ejecuto `dotnet build` sobre los proyectos originales (`Downloads/Customers` y `Downloads/Addresses`). Ambos fallaron por las mismas causas raiz:

1.1 Referencias de proyecto inexistentes (la principal)

Los proyectos apuntaban a una carpeta `Utils` externa que no fue entregada con la solucion:

- `Customers\Business.Infraestructure` referencia `..\..\..\Utils\T-Rest\T-Rest.csproj`
- `Addresses.Core` y `Customers.Business.Core` referencian `..\..\..\Utils\Common\Common.csproj`

> **Warning MSB9008**: "*el proyecto al que se hace referencia no existe*" y en consecuencia cientos de errores **CS0246** (`Common`, `FluentValidation`, `MediatR` no encontrados) y **CS0234** (`Microsoft.AspNetCore.JsonPatch`, `System.Linq.Dynamic`).

1.2 Paquetes NuGet no declarados

El codigo usaba `FluentValidation`, `MediatR`, `JsonPatch` y `System.Linq.Dynamic` sin declararlos en el `.csproj`, por lo que las clases no se resolvian.

1.3 Framework desactualizado e incompatible

Los proyectos originales apuntaban a `net6.0`, mientras el repositorio (slnx, `Shared.Kernel`, `NugetPackage_Rest`) usa `net9.0`. Esto impedia reutilizar las bibliotecas comunes del workspace.

1.4 Correcciones aplicadas

- Se eliminaron las dependencias rotas `Utils\Common` y `Utils\T-Rest`.
- Se reemplazaron por la biblioteca `NugetPackage_Rest` del workspace y por `Shared.Kernel`.
- Se migraron todos los proyectos a `net9.0` y se declararon los paquetes NuGet necesarios.
- Se regeneraron las migraciones EF Core y se reescribieron los `Program.cs` / `Startup.cs` obsoletos.

Verificacion: ambos proyectos compilan sin errores y se ejecutan en los puertos 5310 y 5320 (ver Evidencia 1).

2. Estructura de los microservicios

Ambos microservicios siguen una arquitectura en capas (Domain - Core - Infraestructure - Persistence - Api) y comparten `Shared.Kernel` (entidades base, repositorios) y la biblioteca `NugetPackage_Rest`.

2.1 Addresses - registro de direcciones (Countries, States, Cities, Positions)

- **Domain**: entidades `Country`, `State`, `City`, `Position` (hereda de `BaseEntity`).
- **Core**: DTOs, Features CQRS (Command/Query/Validators) por entidad, interfaces de repositorio y `DependencyInjection`.
- **Persistence**: `AddressesDbContext`, configuraciones Fluent API con datos de prueba (Seed), repositorios y la migracion `20261006010523_InitialAddresses`.
- **Api**: controllers REST (`PositionsController`, `CitiesController`, etc.), `DomainExceptionMiddleware` y Scalar UI en `http://localhost:5310`.

Funcionalidad: la tabla `Addresses_Position` actua como catalogo de direcciones (LocationId) para los clientes. Provee GET/POST paginados sobre el catalogo.

2.2 Customers - gestion de clientes y su LocationId

- **Domain**: entidades `Customer`, `CustomerContact`, `CustomerType`, `Company`.
- **Core**: DTOs (incluye `LocationSummary` externo), Features CQRS, interfaces y configuracion `ApiAddressesOptions` (URL base del microservicio Addresses).
- **Infraestructure**: `LocationService`, que consume el microservicio Addresses mediante la libreria `NugetPackage_Rest` (`IRest.Get`).
- **Persistence**: `BusinessDbContext`, configuraciones con Seed, repositorios y la migracion `20261006010620_InitialBusiness`.
- **Api**: `CustomersController` (POST/GET de clientes, validando el LocationId contra Addresses), otros controllers de catalogos y Scalar UI en `http://localhost:5320`.
- **RestClient**: cliente de la actividad que crea clientes usando solo los metodos de `NugetPackage_Rest`.

2.3 Integracion con la biblioteca de clases REST

La biblioteca `NugetPackage_Rest` expone `IRest` con builders fluidos (`Get` / `Post`, `WithoutAuth`, `WithBody`, `WithQuery`, `DeserializeWithAsync<T>`). Se registra con `AddHttpClient<IRest, RestBuilder>` y representa la evolucion del `Utils\T-Rest` que faltaba en la solucion original.

Evidencia 1 - Integracion y funcionamiento de los microservicios

Addresses.Api (5310) y Business.Api (5320) iniciados y respondiendo HTTP. GET a /api/positions y /api/customers.



Evidencia 2 - Creacion de los clientes con la biblioteca REST

Business.RestClient usa IRest.Post de NugetPackage_Rest para crear CLI-0002 (LocationId 1) y CLI-0003 (LocationId 3). Se muestran los logs "Sending POST request" de la libreria y las respuestas 201.

```
Evidencia 2 - Creacion de clientes con la libreria REST (IRest.Post)

======================================================================
 CLIENTE DE LA ACTIVIDAD - Todos los request usan la libreria
 NugetPackage_Rest (IRest / RestBuilder)
======================================================================
 Addresses.Api : http://localhost:5310
 Business.Api  : http://localhost:5320

PASO 1  GET  {Addresses}/api/positions?pageNumber=1&pageSize=50&orderBy=Id
[20:56:53 INF] Sending GET request to http://localhost:5310/api/positions?pageNumber=1&pageSize=50&orderBy=Id
        Tabla Addresses_Position: 4 direcciones de prueba
        [LocationId 1] Av. Amazonas N34-1234, Edificio Clinica Norte | Quito, Ecuador | CP EC010101 | Lat -0.1807 Lon -78.4678 | CustomerId null
        [LocationId 2] Av. Francisco de Orellana EO7-22, Piso 3 | Quito, Ecuador | CP EC010201 | Lat -0.1700 Lon -78.4500 | CustomerId null
        [LocationId 3] Av. 9 de Octubre y Los Rios, Torre Norte | Guayaquil, Ecuador | CP EC090100 | Lat -2.1894 Lon -79.8891 | CustomerId null
        [LocationId 4] Calle 100 # 11-60, Local 204 | Bogota, Colombia | CP CO110111 | Lat 4.7110 Lon -74.0721 | CustomerId null
[20:56:54 INF] Sending GET request to http://localhost:5310/api/positions/1

PASO 2  POST http://localhost:5320/api/customers   (IRest.Post.WithBody)
        Body: { "Code": "CLI-0002", "Name": "Clinica Vida Salud S.A.", "CustomerTypeId": 1, "CompanyId": 1, "LocationId": 1 }
        LocationId 1 resuelve a: "Av. Amazonas N34-1234, Edificio Clinica Norte" (Quito)
[20:56:54 INF] Sending POST request to http://localhost:5320/api/customers with body: {"Code":"CLI-0002","Name":"Clinica Vida Salud S.A.","Email":"facturacion@clinicavidasalud.example","CustomerTypeId":1,"Compa
        Respuesta 201: Cliente Id 2 | CLI-0002 | Clinica Vida Salud S.A. | Tipo 1 (Empresa) | Empresa 1 (Clinica Vida Salud S.A.)
        LocationId persistido: 1 -> Av. Amazonas N34-1234, Edificio Clinica Norte, Quito, Ecuador
[20:56:54 INF] Sending GET request to http://localhost:5310/api/positions/3

PASO 2  POST http://localhost:5320/api/customers   (IRest.Post.WithBody)
        Body: { "Code": "CLI-0003", "Name": "EPS-total Salud S.A.", "CustomerTypeId": 3, "CompanyId": 3, "LocationId": 3 }
        LocationId 3 resuelve a: "Av. 9 de Octubre y Los Rios, Torre Norte" (Guayaquil)
[20:56:54 INF] Sending POST request to http://localhost:5320/api/customers with body: {"Code":"CLI-0003","Name":"EPS-total Salud S.A.","Email":"pagos@epstotal.example","CustomerTypeId":3,"CompanyId":3,"Location
        Respuesta 201: Cliente Id 3 | CLI-0003 | EPS-total Salud S.A. | Tipo 3 (EPS / Aseguradora) | Empresa 3 (EPS-total Salud S.A.)
        LocationId persistido: 3 -> Av. 9 de Octubre y Los Rios, Torre Norte, Guayaquil, Ecuador

PASO 3  GET  {Customers}/api/customers/{id}   (verificacion de la persistencia)
[20:56:54 INF] Sending GET request to http://localhost:5320/api/customers/2
        Cliente 2: CLI-0002 | Clinica Vida Salud S.A. | LocationId 1 | direccion "Av. Amazonas N34-1234, Edificio Clinica Norte" (Quito) | IsActive True
[20:56:55 INF] Sending GET request to http://localhost:5320/api/customers/3
        Cliente 3: CLI-0003 | EPS-total Salud S.A. | LocationId 3 | direccion "Av. 9 de Octubre y Los Rios, Torre Norte" (Guayaquil) | IsActive True

======================================================================
 RESULTADO: 2 clientes creados con la libreria REST
   Cliente 2 (CLI-0002) -> LocationId 1
   Cliente 3 (CLI-0003) -> LocationId 3
======================================================================
```

Evidencia 3 - Ejecucion de las migraciones

dotnet ef database update sobre Addresses y Customers: la base ClinicaDB ya esta al dia con las migraciones 20261006010523_InitialAddresses y 20261006010620_InitialBusiness.

Evidencia 3 - Migraciones aplicadas (EF Core database update)

```
-- ======================================================================
-- MIGRACIONES APLICADAS - Base de datos ClinicaDB (SQL Server LocalDB)
-- ======================================================================
PS C:\Tareas NET\citasMedicas-Main> dotnet ef database update --project src\Addresses\Addresses.Persistence --startup-project src\Addresses
[INF] SELECT [MigrationId], [ProductVersion] FROM [__EFMigrationsHistory] ORDER BY [MigrationId];
[INF] No migrations were applied. The database is already up to date.
Done.

PS C:\Tareas NET\citasMedicas-Main> dotnet ef database update --project src\Customers\Business.Persistence --startup-project src\Customers\
[INF] SELECT [MigrationId], [ProductVersion] FROM [__EFMigrationsHistory] ORDER BY [MigrationId];
[INF] No migrations were applied. The database is already up to date.
Done.

PS C:\Tareas NET\citasMedicas-Main> sqlcmd -S "(localdb)\mssqllocaldb" -d ClinicaDB -Q "SELECT MigrationId, ProductVersion FROM __EFMigrati
MigrationId ProductVersion
----------- --------------
20261006010523_InitialAddresses 9.0.0
20261006010620_InitialBusiness 9.0.0
```

Evidencia 4 - Datos de prueba registrados en la base de datos

Contenido de las tablas Addresses_Country, Addresses_State, Addresses_City, Addresses_Position, Business_Company, Business_CustomerType y Business_Customer.

Evidencia 4 - Datos de prueba en la base de datos ClinicaDB

```
-- ======================================================================
-- DATOS DE PRUEBA EN LA BASE DE DATOS ClinicaDB
-- Comando: sqlcmd -S "(localdb)\mssqllocaldb" -d ClinicaDB -Q "<consulta>"
-- ======================================================================

-- SELECT * FROM Addresses_Country
PS> sqlcmd ... -Q "SELECT * FROM Addresses_Country"
Id Name CreatedAt UpdatedAt IsActive
-- ---- --------- --------- --------
1 Ecuador 2026-10-01 12:00:00.0000000 NULL 1
2 Colombia 2026-10-01 12:00:00.0000000 NULL 1

-- SELECT * FROM Addresses_State
PS> sqlcmd ... -Q "SELECT * FROM Addresses_State"
Id Name CountryId CreatedAt UpdatedAt IsActive
-- ---- --------- --------- --------- --------
1 Pichincha 1 2026-10-01 12:00:00.0000000 NULL 1
2 Guayas 1 2026-10-01 12:00:00.0000000 NULL 1
3 Cundinamarca 2 2026-10-01 12:00:00.0000000 NULL 1

-- SELECT * FROM Addresses_City
PS> sqlcmd ... -Q "SELECT * FROM Addresses_City"
Id Name CountryId CreatedAt UpdatedAt IsActive
-- ---- --------- --------- --------- --------
1 Quito 1 2026-10-01 12:00:00.0000000 NULL 1
2 Guayaquil 1 2026-10-01 12:00:00.0000000 NULL 1
3 Bogota 2 2026-10-01 12:00:00.0000000 NULL 1

-- SELECT * FROM Addresses_Position
PS> sqlcmd ... -Q "SELECT * FROM Addresses_Position"
Id Address ZipCode CityId Latitude Longitude CustomerId CreatedAt UpdatedAt IsActive
-- ------- ------- ------ -------- --------- ---------- --------- --------- --------
1 Av. Amazonas N34-1234, Edificio Clinica Norte EC010101 1 -0.1807 -78.467799999999997 NULL 2026-10-01 12:00:00.0000000 NU
2 Av. Francisco de Orellana EO7-22, Piso 3 EC010201 1 -0.17000000000000001 -78.450000000000003 NULL 2026-10-01 12:00:00.00
3 Av. 9 de Octubre y Los Rios, Torre Norte EC090100 2 -2.1894 -79.889099999999999 NULL 2026-10-01 12:00:00.0000000 NULL 1
4 Calle 100 # 11-60, Local 204 CO110111 3 4.7110000000000003 -74.072100000000006 NULL 2026-10-01 12:00:00.0000000 NULL 1

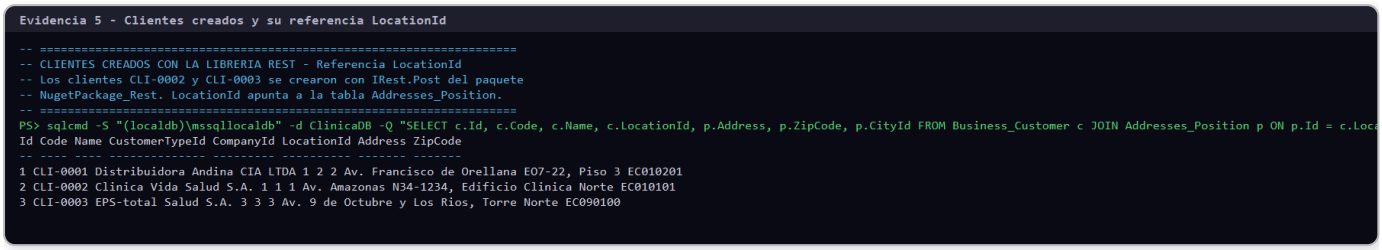
-- SELECT * FROM Business_Company
PS> sqlcmd ... -Q "SELECT * FROM Business_Company"
Id Name Sigla MainEmail CreatedAt UpdatedAt IsActive
-- ---- ----- --------- --------- --------- --------
1 Clinica Vida Salud S.A. CVS contacto@clinicavidasalud.example 2026-10-01 12:00:00.0000000 NULL 1
2 Distribuidora Andina CIA LTDA DAN compras@distribuidoraandina.example 2026-10-01 12:00:00.0000000 NULL 1
3 EPS-total Salud S.A. EPST servicios.cliente@epstotal.example 2026-10-01 12:00:00.0000000 NULL 1

-- SELECT * FROM Business_CustomerType
PS> sqlcmd ... -Q "SELECT * FROM Business_CustomerType"
Id Name CreatedAt UpdatedAt IsActive
-- ---- --------- --------- --------
1 Empresa 2026-10-01 12:00:00.0000000 NULL 1
2 Persona Natural 2026-10-01 12:00:00.0000000 NULL 1
3 EPS / Aseguradora 2026-10-01 12:00:00.0000000 NULL 1

-- SELECT * FROM Business_Customer
PS> sqlcmd ... -Q "SELECT * FROM Business_Customer"
Id Code Name Email CustomerTypeId CompanyId LocationId CreatedAt UpdatedAt IsActive
-- ---- ---- ----- -------------- --------- ---------- --------- --------- --------
1 CLI-0001 Distribuidora Andina CIA LTDA compras@distribuidoraandina.example 1 2 2 2026-10-01 12:00:00.0000000 NULL 1
2 CLI-0002 Clinica Vida Salud S.A. facturacion@clinicavidasalud.example 1 1 1 0001-01-01 00:00:00.0000000 NULL 1
3 CLI-0003 EPS-total Salud S.A. pagos@epstotal.example 3 3 3 0001-01-01 00:00:00.0000000 NULL 1
```

Evidencia 5 - Clientes creados y su referencia LocationId

JOIN de Business_Customer con Addresses_Position (c.Id = c.LocationId) confirmando que CLI-0002 -> LocationId 1 y CLI-0003 -> LocationId 3 estan persistidos en ClinicaDB.



```
Evidencia 5 - Clientes creados y su referencia LocationId

-- ======================================================================
-- CLIENTES CREADOS CON LA LIBRERIA REST - Referencia LocationId
-- Los clientes CLI-0002 y CLI-0003 se crearon con IRest.Post del paquete
-- NugetPackage_Rest. LocationId apunta a la tabla Addresses_Position.
-- ======================================================================
PS> sqlcmd -S "(localdb)\mssqllocaldb" -d ClinicaDB -Q "SELECT c.Id, c.Code, c.Name, c.LocationId, p.Address, p.ZipCode, p.CityId FROM Business_Customer c JOIN Addresses_Position p ON p.Id = c.Loca
Id Code Name CustomerTypeId CompanyId LocationId Address ZipCode
-- ---- ---- -------------- --------- ---------- ------- -------
1 CLI-0001 Distribuidora Andina CIA LTDA 1 2 2 Av. Francisco de Orellana EO7-22, Piso 3 EC010201
2 CLI-0002 Clinica Vida Salud S.A. 1 1 1 Av. Amazonas N34-1234, Edificio Clinica Norte EC010101
3 CLI-0003 EPS-total Salud S.A. 3 3 3 Av. 9 de Octubre y Los Rios, Torre Norte EC090100
```